中石化工建设有限公司“10·7”一般物体打击事故调查报告

2024年10月7日16时许，位于凌源市工业园区陕西秦风气体股份有限公司配套辽宁凌钢30000Nm^3/h空分项目施工工地，中石化工建设有限公司吊运螺纹钢材过程中发生一起物体打击事故，造成1人死亡，直接经济损失150万元。

依据《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规的规定，2024年10月22日，朝阳市人民政府批准成立了由市应急管理局牵头，凌源市人民政府，市公安局、市人力资源和社会保障局、市总工会、市住房和城乡建设局等部门人员及有关专家组成的陕西秦风气体股份有限公司配套辽宁凌钢30000Nm^3/h空分项目“10·7”物体打击事故调查组，（以下简称事故调查组），并邀请朝阳市纪委监委同步介入调查。

事故调查组严格按照“科学严谨、依法依规、实事求是、

注重实效”和“四不放过”原则，通过现场勘查、实地调查、查阅资料、人员询问等方法，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，查清了相关单位存在的问题，提出了对事故单位和有关责任人员的处理建议以及事故防范整改措施。

经现场勘查和公安机关侦查，排除了人为破坏、自然灾害等因素引发事故的可能。事故调查组认定，陕西秦风气体股份有限公司配套辽宁凌钢 30000Nm^3/h 空分项目“10·7”物体打击事故是一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）项目有关情况

1.项目概况。陕西秦风气体股份有限公司配套辽宁凌钢 30000Nm^3/h 空分项目，拟新建一套 30000Nm^3/h 制氧机，主要为凌源钢铁股份有限公司 1 座 2300m^3高炉、2 座 1550m^3高炉富氧提供 30000Nm^3/h 的低压氧气，使富氧率提升至 5%，提供

40000Nm³/h 的氮气和 980Nm³/h 的氩气产品。本项目拟采用低温精馏法制氧工艺,空分设备采用全低压分子筛净化吸附、空气增压透平膨胀机制冷、全精馏无氢制氩、产品氧气外压缩、产品氮气外压缩、产品氩气内压缩的工艺流程,工艺流程的控制采用 DCS 集散控制系统。项目主要建设内容包括:新建 30000Nm³/h 空分制氧厂房一座、配套的配电室、循环水系统,空分设备采用室内+室外布置，其中各类压缩机动设备及与预冷系统布置在新建制氧厂房内,同时，新建制氧区还配套建设有液体储存系统、球罐系统和气体调压输送系统。

2.BOO 模式建设情况。辽宁凌钢 30000Nm³/h 空分项目采用集“投资、设计、建设、拥有、运营、维护”于一体的 BOO 专业化模式，公开招标选择气体供应商，由中标人在凌源市独资注册成立气体公司,独立进行气体供应项目的投资、建设、运营。2024 年 3 月，凌源钢铁股份有限公司与陕西秦风气体股份有限公司签订《工业气体供应合同》和《土地使用权租赁合

同》。陕西秦风气体股份有限公司中标辽宁凌钢 30000Nm³/h 空分项目，建设 30000Nm³/h 制氧机，为凌源钢铁股份有限公司供应氧气、氮气、氩气；项目建设地点：凌源市工业园区；项目工期：2025 年 3 月 31 日前投产（绝对工期 14 个月），专属经营期：本项目首次供气之日起 20 年。陕西秦风气体股份有限公司委派项目执行部职员王某某负责项目前期招采及与各参建单位对接工作。

3. 项目参建单位概况。陕西秦风气体股份有限公司配套辽宁凌钢 30000Nm³/h 空分项目建设单位：陕西秦风气体股份有限公司；项目 EPC 总包单位：西安陕鼓动力股份有限公司工程技术分公司；项目设计单位：海湾工程有限公司唐山分公司；项目建筑安装单位：中石化工建设有限公司；项目监理单位：连云港昊达工程建设监理有限公司。

（二）事故有关单位概况

1. 建设单位概况。陕西秦风气体股份有限公司（以下简称秦风气体公司），类型：股份有限公司（非上市），住所：陕西省西安市高新区沣惠南路 8 号综合楼 7 层，成立日期：2012

年10月25日，经营范围：工业气体项目的开发与建设，工业气体设备的研发、成套、采购及销售，气体应用技术的开发、销售及服务。

2.EPC总包单位概况。西安陕鼓动力股份有限公司工程技术分公司（以下简称陕鼓工程技术分公司），类型：股份有限公司分公司（上市、国有控股），成立日期：2016年4月8日，经营范围：一般项目：承接总公司工程建设业务，对外承包工程，工程管理服务，工业工程设计服务，新兴能源技术研发，能量回收系统研发，技术服务、技术开发，技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，污水处理及其再生利用，金属结构制造，发电技术服务，节能管理服务，合同能源管理，热力生产和供应，货物进出口，技术进出口，许可项目：建设工程设计；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务。

3.建筑安装单位概况。中石化工建设有限公司（以下简称中石化工公司），类型：有限责任公司（自然人投资或控股），营业期限自1980年11月15日至长期，经营范围：许可项目：建设工程施工；特种设备制造；特种设备安装改造修理；输电供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程设计；一般项目：普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；特种设备销售等。取得《建筑业企业资质证书》、

《安全生产许可证 》，资质等级：石油化工工程施工总承包壹级、建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级、机电工程施工总承包壹级、防水防腐保温工程专业承包壹级、消防设施工程专业承包贰级、电力工程施工总承包贰级、地基基础工程专业承包贰级、钢结构工程专业承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级。取得《特种设备生产许可证》，许可范围： 压力管道安装、压力容器制造（含安装、修理、改造）承装（修、试）电力设施许可证、电力设施承装类二级、承修类二级、承试类四级。

4.劳务单位概况。陕西泓盛达实业有限公司（以下简称泓盛达公司），类型：有限责任公司（自然人投资或控股），成立日期：2006年2月24日，经营范围：一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；普通机械设备安装服务；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；金属制品销售；门窗销售；办公设备销售；办公用品销售；绘图、计算及测量仪器销售；电子产品销售；箱包销售；家具销售；五金产品零售；照明器具销售；日用家电零售；日用百货销售；日用杂品销售；服装服饰零售；玩具、动漫及游艺用品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；针纺织品销售；劳动保护用品销售；土石方工程施工；土地整治服务；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；金

属门窗工程施工；对外承包工程；规划设计管理；工程管理服务；停车场服务；物业管理；环保咨询服务；地质灾害治理服务；水污染治理；水环境污染防治服务；环境保护监测；水利相关咨询服务；大气污染治理；大气环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；生态资源监测；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；农业专业及辅助性活动；休闲观光活动；组织文化艺术交流活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；信息系统集成服务；软件开发；图文设计制作；广告设计、代理；咨询策划服务；企业形象策划；市场营销策划；社会经济咨询服务；市场调查（不含涉外调查）；项目策划与公关服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；信息技术咨询服务；翻译服务；专业设计服务；会议及展览服务。许可项目：房地产开发经营；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工；消防设施工程施工；电力设施承装、承修、承试；住宅室内装饰装修；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；地质灾害治理工程施工；测绘服务；建筑劳务分包；职业中介活动；演出经纪；网络文化经营；劳务派遣服务。取得《建筑业企业资质证书》，资质等级：机电工程施工总承包二级、市政公用工程施工总承包二级、公路工程施工总承包二级、施工劳务（备案）不分等级、建筑机电

安装工程专业承包二级、建筑工程施工总承包二级、防水防腐保温工程专业承包二级、石油化工工程施工总承包二级、环保工程专业承包二级。

（三）项目承包有关情况

1.EPC总承包情况。2024年5月28日，陕西秦风气体股份有限公司配套辽宁凌钢30000Nm³/h空分项目EPC总承包两次公开招标失败后，秦风气体公司采用单一来源采购方式，最终确定陕鼓工程技术分公司为EPC总承包单位。双方约定承包范围：陕西秦风气体股份有限公司配套辽宁凌钢30000Nm³/h空分项目的勘察、工程设计（含可研报告、设计专篇、施工图设计等设计相关工作）、地基处理、临建、空分装置设备采购、材料采购（水处理药剂除外）、建筑工程、安装施工，单机试车、发包方人员培训、协助完成联动试车、协助完成投料试车、协助完成性能考核、其他必要的技术支持和技术服务工作，即："设计、采购、施工，EPC总承包"的工程交由承包方实施。陕鼓工程技术分公司委派宋某负责该项目前期组织及与各参建单位对接工作。

2.建筑安装施工承包情况。2024年6月7日，陕鼓工程技术分公司采用竞争性谈判采购方式（招标编号：ZBGCGS-2024-058-Z）对陕西秦风气体股份有限公司配套辽宁凌钢30000Nm³/h空分项目建安工程进行招标，中石化工公司将该项目分配给中石化工建设有限公司第七分公司（以

下简称第七分公司）[1]。第七分公司制作项目编号：ZBGCGS-2024-058-Z的《响 应 文 件》，第七分公司经理李某某（机电一体化高级工程师）代表中石化工公司投标。2024年6月12日，陕鼓工程技术分公司发出《中标通知书》，中石化工公司成为陕西秦风气体股份有限公司配套辽宁凌钢30000Nm³/h空分项目建筑安装单位。工程包括的主要建设内容：完成整个装置区域内所有土建工程施工内容。包含但不限于综合楼（含控制室）、混凝土工程、土建钢结构工程（以图纸为准）、建筑电气、建筑照明、道路照明、给排水系统、暖通空调系统、地下管网系统、消防系统、电信系统、防雷静电接地系统、监控系统、红线外接驳管道工程、红线至市政道路引道施工及其它附属结构和设施；安装工程包括：30000Nm^3/h空分装置项目的所有安装工程，其中压缩机组本体的安装（以进出压缩机第一道法兰为界限）、常压低温贮槽的本体及安装施工、球罐的本体及安装施工、循环水风机本体及安装施工、空分装置分馏塔系统的本体安装施工除外，实行包工包料。具体以正式施工图纸为准；调试试车包括：空分装置范

[1][?] 中石化工建设有限公司第七分公司，类型，有限责任公司，营业场所：石家庄长安区丰收路172号，负责人：王昕，成立日期：2011年12月6日，经营范围：化工石油工程施工总承包壹级;房屋建筑工程总承包壹级;市政公用工程施工总承包壹级;机电安装工程施工总承包壹级;防腐保温工程专业承包壹级;普通机械设备维修;第一、二类压力容器、压力管道元件的销售;钢结构工程专业承包;消防设施工程专业承包;地基与基础工程专业承包叁级;土石方工程专业承包;管道工程专业承包、化工石油设备管道安装专业承包壹级。

围内的动设备油系统清洗、管道的施压、气密、吹扫，单体设备的调试和试车，配合联动试车。

3.劳务分包情况。因中石化工公司在新疆哈密中和合众60000Nm³/h空分项目建安工程的劳务分包单位是泓盛达公司，第七分公司在接到陕西秦风气体股份有限公司配套辽宁凌钢30000Nm³/h空分项目建安工程《中标通知书》后，同意泓盛达公司继续作为该项目的劳务分包单位。泓盛达公司委派杨某（自然人，中石化工公司在陕鼓工程技术分公司采购库的联系人，新疆哈密中和合众60000Nm³/h空分项目施工现场负责人）任陕西秦风气体股份有限公司配套辽宁凌钢30000Nm³/h空分项目劳务分包施工现场负责人，法定代表人杨某某和施工员张某某负责施工组织等前期工作。

（四）安全管理情况

第七分公司在《响应文件》(ZBGCGS-2024-058-Z)中，组成陕西秦风气体股份配套辽宁凌钢30000Nm³/h空分项目建安工程项目经理部，委派刘某某(市政公用工程、机电工程一级

建造师)任项目部经理，技术负责人：李某某，质量管理负责人：吝某某，安全管理负责人：张某某（冀建安C3（2023）0355604），技术员：耿某某，材料员：李某某，资料员：黄某。制定安全生产责任制，其中项目经理全面负责施工现场的安全措施、安全生产等，保证施工现场的安全；项目技术负责人制定项目安全技术措施和分部工程安全方案，督促安全措施落实，解决施工过程中不安全的技术问题；机电负责人保证所使用的各类机械的安全使用，监督机械操作人员保证遵章操作，并对用电机械进行安全检查；施工工长（专业工程师）负责上级安排的安全工作的实施，制定分项工程的安全方案，进行施工前的安全交底工作，监督并参与班组的安全学习。事故发生时，上述项目部的组成人员均未到项目施工现场履职。

（五）事故勘查分析情况

经公安部门和专家现场勘查分析，事故现场位于辽宁省凌

源市工业园区内的陕西秦风气体股份有限公司配套辽宁凌钢 30000Nm³/h 空分项目施工现场。涉事设备为步履式液压挖掘机（以下简称挖掘机），设备机型：DH370LC-9，产品编号：20423，制造单位：斗山工程机械（中国）有限公司。 事发生时，该挖掘机正在从原料区吊运一捆螺纹钢材至钢筋加工区。吊物为 Φ25mm 成捆螺纹钢材，重量约 2.7 吨，长度 12m。挖掘机操纵杆功能正常，液压系统无漏油，作业机具完好、无缺损；在挖掘机斗杆与铲斗连接的固定销轴处可见明显损伤痕迹。

事故死者程某某（钢筋工）指挥作业人员使用 2 个自制的 S 型钢筋钩，钩挂在螺纹钢材两端的 Φ6mm 捆绑钢筋上，再使用长度 8m 的钢丝绳与 S 型钢筋钩连接后，将该钢丝绳吊挂于挖掘机斗杆与反向铲斗连接的固定销轴上。吊运过程中，因钢丝绳悬挂位置选择不当，吊物绑扎不当，吊物发生顺时针水平转动，与料堆分割钢筋杆发生碰撞后，再次产生一个水平方向应力，吊物沿水平方向的牵拉力增大，导致 Φ6mm 钢筋捆绑绳断裂，钢丝绳脱落，Φ25mm 成捆螺纹钢材坠落，将正在指挥吊运作业的程某某撞击砸压致死。

（六）事故发生经过

2024年6月，王某某带领宋某、杨某到凌源市工业园区陕西秦风气体股份有限公司配套辽宁凌源30000Nm³/h空分项目施工现场踏勘。杨某配合王某某协调办理了项目审批、与开发区管委会及凌钢公司对接等事宜。8月20日，杨某将张某某抽调至凌源市。杨某带领张某某协调拆除了在项目建设区域内的一座民房，协调供电部门拆除、改移高低压线路、线杆。8月25日，以1400元/天在凌源市雇用陈某某驾驶挖掘机，平整施工场地，修整场地内道路。9月10日，杨某协调第三方做该项目的工程地质勘察。9月20日，杨某离开凌源市。杨某某进场，负责项目后勤和财务管理事宜。张某某采购的项目部临时办公所需彩钢房、围挡等材料陆续进场，在凌源市当地制作的《消防保卫公示牌》、《安全生产公示牌》、《文明施工公示牌》、《工程概况展示牌》和《施工平面图》进场安装完成。9月30日，组织临时雇用的挖掘机等施工机械开挖空压机基础。

杨某雇用朱某某（自然人），由朱某某负责组织土建部分施工。朱某某雇用程某某，由程某某负责钢筋工程施工。10月1日，程某某驾车载着朱某某、章某某（瓦工）、闵某某（施工员）、吴某某（木工）、胡某某（电工）一行6人进场。朱某某组织上述人员做土建施工的前期准备工作。朱某某安排施工机械开挖外网管廊及冷箱基础。10月5日，张某某采购的型号分别为Φ25mm、Φ16mm、Φ12mm、Φ14mm、Φ8mm的40余吨螺纹钢材陆续进场，被放置在原料区内。朱某某安排吴某某搭建了钢筋制作工棚。

10月6日18时许，程某某雇用李某英、李某龙、孙某来和王某杰4名钢筋工进场。

10月7日6时30分，程某某带领李某英等4名钢筋工合力安装了钢筋剪切机、调直机、弯曲机等加工设备，搭设了钢筋加工操作台。12时30分许，孙某来和王某杰按照张某某提供规格，下料切割螺纹钢材，李某英和李某龙进行弯曲加工。因螺纹钢材堆放点距离切割机较远，朱某某找来温某某（挖掘机司机），使用挖掘机吊运螺纹钢材。

15时许，程某某指挥4名钢筋工使用2个自制的S型钢筋

钩，钩挂在螺纹钢材两端的Φ6mm捆绑钢筋上，再使用长度8m的钢丝绳与S型钢筋钩连接后，试图将钢丝绳吊挂在挖掘机反铲铲斗的斗齿上未果，就将钢丝绳吊挂在挖掘机斗杆与反向铲斗连接的固定销轴上，拟自西向东将成捆螺纹钢吊运至钢筋加工操作台。15时40分许，程某某指挥温某某操作挖掘机起吊。当螺纹钢材起升时，吊物发生顺时针水平转动，与料堆分割钢筋杆发生碰撞，螺纹钢材Φ6mm捆绑钢筋断裂，钢丝绳脱落，Φ25mm成捆螺纹钢材坠落，将正在指挥吊运作业的程某某撞击砸压。

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

事故共造成1名作业人员死亡，事故直接经济损失150万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故应急处置和医疗救治情况

朱某某发现程某某被钢筋砸压后，立即组织李某英、李某龙、孙某来和王某杰等工友实施现场救援，并电话通知张某某。朱某某指挥温某某操作挖掘机将砸压在程某某胸部的成捆螺纹钢吊离。16时11分，张某某拨打了120召请救援，120医护人员赶到现场，确认程某某已无生命体征。

（二）事故信息接报情况

张某某接到朱某某电话报告后，立即跑到事故现场查看，并电话向杨某报告。16 时 25 分，张某某拨打 110 报警。16 时 34 分，凌源市 110 指挥中心向凌源市应急管理局推送“凌源市庙西村焦化厂隔壁施工工地发生一起安全生产事故，受伤人员正在送往医院”的信息。17 时，凌源市应急管理局工作人员电话向张某某了解事故有关情况，确认“陕西鼓风机（集团）有限公司在凌源市工业开发区施工过程中 1 人受伤，伤势严重”，该起事故应由市级政府成立调查组调查处理，凌源市应急管理局工作人员电话告知张某某朝阳市应急局应急指挥中心的电话号码，并要求张某某向朝阳市应急管理局报告事故，凌源市应急管理局未将该起事故信息报送至朝阳市应急管理局。10 月 16 日，朝阳市应急管理局接到程某某亲属邵某某的举报电话，经向朝阳市政府分管领导请示同意后，市政府组成由应急、公安、住建部门组成的核查组进行核查。10 月 22 日，市政府批准成立调查组开展事故调查处理工

作。

（三）事故善后情况

2024年10月19日，杨某与程某某家属签订《谅解协议书》，杨某支付程某某死亡赔偿金150万元。10月25日，凌源市公安司法鉴定中心出具《鉴定文书》，鉴定意见：程某某系心脏破裂而死亡。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，现场救援处置得当，事故救援未导致事故扩大，未造成社会不良影响。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

施工单位采用非常规起重设备吊运重量约2.7吨**Φ25mm**螺纹钢材时，将自制S型钢筋钩**钩挂在螺纹钢材两端的Φ6mm捆绑钢筋上，使用长度8m的钢丝绳**悬挂在**挖掘机斗杆与反向铲斗连接的固定销轴上，因吊物悬挂位置不当、吊物绑扎不当，致使吊物在吊运过程中发生顺时针水平转动，与料堆分割钢筋杆发生碰撞，螺纹钢材Φ6mm捆绑钢筋断裂，**

螺纹钢材坠落，将正在指挥吊运的作业人员撞击砸压致死，是导致事故发生的直接原因。

（二）事故间接原因

1.危险性较大工程无安全管理。**在组织吊装作业时，采用非常规起重设备，吊运单件重量2.7吨的螺纹钢材，未在工程施工前组织工程技术人员编制专项施工方案，未向作业人员进行安全技术交底，指挥吊运、绑扎吊物的作业人员未取得**建筑起重司索信号工特种作业操作资格证，**项目部负责人未在施工现场履职，未安排专职安全生产管理人员进行安全监督管理。**

2.项目部安全管理缺失。中石化工公司中标陕西秦风气体股份有限公司配套辽宁凌钢30000Nm³/h空分项目建安工程后，将工程劳务分包给泓盛达公司，以包代管。劳务分包单位于8月末进场施工，施工现场仅由泓盛达公司的杨某某和张某某管理，中石化工公司未派驻投标文件中项目部的组成人员进场，未委派相应执业资格的项目经理负责施工项目管理，

未委派专职安全管理人员负责施工现场的安全监督检查，未对施工项目进行安全管理，未按照规定构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，未建立全员安全生产责任制，未加大技术、人员的安全投入保障力度，未确保安全生产未按照规定组织施工项目生产安全事故隐患排查治理，未采取技术管理措施，及时治理吊运等危险作业存在的无专人现场管理，无专项方案等生产安全事故隐患。

3.未按照规定进行安全教育培训。未按照规定组织从业人员进行安全教育培训，未针对吊装作业组织从业人员进行安全技术措施交底，作业人员未经培训上岗作业。

四、事故责任单位存在的主要问题

中石化工公司，**未依法落实安全生产主体责任，对事故发生负有责任。违反《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，未在施工前组织工程技术人员编制专项施工方案，未向作业人员进行安全技术交底，未委派项目负责人在施工现场**

履职，未委派项目专职安全生产管理人员在现场监督；违反《安全生产法》第四条的规定，未构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，未确保安全生产；**违反《安全生产法》第二十八条的规定，**未组织从业人员进行安全教育培训和安全技术交底，致使从业人员不具备必要的安全生产知识，不熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，不掌握本岗位安全操作技能，违章作业；**违反《安全生产法》第三十条的规定，使用未取得**特种作业操作资格证的人员**作业；**违反《安全生产法》第四**十一条的规定，未落实事故隐患排查治理制度，未采取技术管理措施，及时治理消除施工现场存在的事故隐患；违反《安全生产法》第四十三条的规定，组织吊装作业，未安排专门人员进行现场安全管理，未确保操作规程的遵守和安全措施的落实。**

五、对责任单位和有关责任人员的处理建议

（一）对事故责任单位的处理建议

中石化工公司，违反《安全生产法》第四条、第二十八条、第三十条、第四十一条、**第四十三条，《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十条、第十七条的规定，**对事故发生负有责任，依据《安全生产法》第一百一十四条规定，建议处65万元罚款。

（二）对事故有关责任人员的处理建议

1.程某某，陕西秦风气体股份有限公司配套辽宁凌钢30000Nm³/h空分项目建安工程劳务分包单位钢筋工程施工负责人，违反《安全生产法》第三十条的规定，未取得特种作业操作资格证，绑扎吊物，指挥挖掘机吊运重量约2.7吨**Φ25mm**螺纹钢材，因**吊物悬挂位置不当，绑扎不当，致使吊物在吊运过程中发生顺时针水平转动，与料堆分割钢筋杆发生碰撞，螺纹钢材Φ6mm捆绑钢筋断裂，螺纹钢材坠落，程某某被撞击砸压致死，**对事故发生负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，建议免于追究其责任。

2.杨某某，弘盛达公司的法定代表人，该单位安全生产第一责任人。承揽陕西秦风气体股份有限公司配套辽宁凌钢

30000Nm³/h 空分项目劳务分包工程，为赶工期，在中石化工公司项目部组成人员未进场前即组织项目施工，违反《安全生产法》第二十一条的规定，未建立健全并落实施工项目全员安全生产责任制，未督促检查施工项目安全生产工作，未及时消除施工现场吊装作业存在的生产安全事故隐患，对事故发生负有责任，依据《安全生产法》第九十五条的规定，建议处上一年年收入百分之四十罚款。

3.李某某，第七分公司经理，负责第七分公司的全面工作，陕西秦风气体股份有限公司配套辽宁凌钢 30000Nm³/h 空分项目中石化工公司的委托投标人，负责项目的全面工作。违反《安全生产法》第二十一条的规定，中标陕西秦风气体股份有限公司配套辽宁凌钢 30000Nm³/h 空分项目建筑安装工程，未委派投标响应文件确定的项目部组成人员对项目施工进行安全管理，以包代管，未督促检查施工项目安全生产工作，未及时消除项目存在从业人员未培训上岗、危险性较大工程

无专项方案等生产安全事故隐患，对事故发生负有责任，依据《安全生产法》第九十五条的规定，建议处上一年年收入百分之四十罚款。

（三）其他处理建议

针对凌源市应急管理局未在“国家应急指挥综合业务系统”报送该起事故信息，导致事故信息迟报的问题，建议移交纪委监委处理。

六、事故防范措施建议

(一)项目各参建单位，全面落实安全主体责任。要深刻吸取事故教训，举一反三。严格按照《安全生产法》《建筑法》等法律法规及标准规章的规定，全面落实建设单位、EPC 总包单位、建安工程施工单位的安全生产主体责任。要建立健全施工项目部，落实项目部全员安全生产责任制；严格开展建设工程项目的安全风险辨识和安全隐患排查治理，构建双重预防机制建设，对发现的问题隐患，要采取技术管理措施进行治理和消除；要加强对吊装等危险性较大工程的安全管理，制定专项方案，安排专人进行现场安全管理，落实技术防范措施；严格施工人员安全教育培训和安全技术交底，严格安全检查，杜绝从业人员违章作业行为，坚决防范遏制生产安全事故发生。

(二)各监管部门，进一步压实安全监管职责。凌源市经济开发区管理委员会及住建部门，要加强对建设工程项目的安全监管，督促企业完善报建手续，督促工程各参建单位依法落实安全生产责任；要切实开展安全生产治本攻坚三年行动，加强对危险作业的安全监管；同时，要进一步加大执法力度，严厉打击建设工程领域违法违规行为，严防各类事故的发生。